Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 2 · المحاضرة 2

الإنزيمات — الحركية والمثبّطات (المحاضرة 2) — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

Enzymes — Kinetics & Inhibitors (Lecture 2) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسين محمود

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 2

Enzymes — Kinetics & Inhibitors (Lecture 2) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

الإنزيمات — الحركية والمثبّطات (المحاضرة 2) — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Michaelis-Menten reaction model — نموذج تفاعل ميكاياليس-منتن

Q1 EN **In the Michaelis-Menten model, the enzyme E reversibly combines with the substrate S to form:**

AR س1. في نموذج ميكاياليس-منتن، يتّحد الإنزيم E عكوسًا مع المادة S ليكوّن:

- **A** An ES complex that breaks down to product P — معقّد ES يتفكّك إلى الناتج P
- **B** A permanent EI complex — معقّد EI دائم
- **C** Only product with no complex — ناتجًا فقط بلا معقّد
- **D** Two substrates — مادتين

Answer: **A** An ES complex that breaks down to product P — **الحل: A — معقّد ES يتفكّك إلى الناتج P**

BIOS
E reversibly combines with S to form an ES complex that subsequently breaks down to product P, regenerating the free enzyme.

يتّحد E عكوسًا مع S ليكوّن معقّد ES يتفكّك بعدها إلى الناتج P، مع تجديد الإنزيم الحر.

Q2 EN **The Michaelis-Menten reaction model is represented as:**

AR س2. يُمثَّل نموذج تفاعل ميكاياليس-منتن بـ:

- **A** $E + P \rightarrow ES \rightarrow E + S$ — $E + P \rightarrow ES \rightarrow E + S$
- **B** $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$ — $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$
- **C** $S \rightarrow P$ directly — $P \rightarrow S$ مباشرةً
- **D** $E \rightarrow S \rightarrow P$ — $E \rightarrow S \rightarrow P$

Answer: **B** $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$ — **الحل: B — $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$**

BIOS
Model: $E + S \rightleftharpoons (k_1/k_{-1})\ ES \rightarrow (k_2)\ E + P$.

النموذج: $E + S \rightleftharpoons (k_1/k_{-1})\ ES \rightarrow (k_2)\ E + P$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the Michaelis-Menten model, the enzyme is:** Q3

AR س3. في نموذج ميكاليليس-منتن، يكون الإنزيم:

A Converted to product يتحوّل إلى ناتج

B Consumed completely يُستهلك كليًا

C Recycled (not consumed) يُعاد تدويره (لا يُستهلك)

D Turned into substrate يتحوّل إلى مادة

Answer: **C** Recycled (not consumed) **الحل: C — يُعاد تدويره (لا يُستهلك)**

BIOS

The free enzyme is regenerated — the enzyme is recycled and not consumed in the reaction.

يُجدَّد الإنزيم الحر — فالإنزيم يُعاد تدويره ولا يُستهلك في التفاعل.

EN **In the model, k_1, k_{-1} and k_2 are:** Q4

AR س4. في النموذج، k_1 وk_{-1} وk_2 هي:

A Enzyme weights أوزان إنزيم

B Concentrations تراكيز

C Temperatures درجات حرارة

D Rate constants ثوابت سرعة

Answer: **D** Rate constants **الحل: D — ثوابت سرعة**

BIOS

k_1, k_{-1} and k_2 are rate constants: k_1 = binding (E+S → ES), k_{-1} = ES → E+S, k_2 = catalysis (ES → E+P).

k_1 وk_{-1} وk_2 ثوابت سرعة: k_1 = الارتباط (E+S → ES)، وk_{-1} = ES → E+S، وk_2 = التحفيز (ES → E+P).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The rate constant k_2 represents the step of:** Q5

AR س5. ثابت السرعة k_2 يمثّل خطوة:

A Binding of E and S — ارتباط E وS

B Catalysis — breakdown of ES to E + P (product formation) — التحفيز — تفكّك ES إلى E + P (تكوين الناتج)

C Dissociation of ES back to E + S — تفكّك ES رجوعًا إلى E + S

D Enzyme denaturation — تمسّخ الإنزيم

Answer: **B** Catalysis — breakdown of ES to E + P (product formation)

الحل: B — التحفيز — تفكّك ES إلى E + P (تكوين الناتج)

BIOS

k_2 = catalysis: ES → E + P (product formation); k_1 = binding; k_{-1} = ES returning to E + S.

k_2 = التحفيز: ES → E + P (تكوين الناتج)؛ وk_1 = الارتباط؛ وk_{-1} = رجوع ES إلى E + S.

The Michaelis-Menten equation — معادلة ميكايليس-منتن

EN **The Michaelis-Menten equation is:** Q6

AR س6. معادلة ميكايليس-منتن هي:

A $v_0 = Vmax + Km[S]$ — $v_0 = Vmax + Km[S]$

B $v_0 = Km[S] / (Vmax + [S])$ — $v_0 = Km[S] / (Vmax + [S])$

C $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$ — $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$

D $v_0 = [S] / (Vmax \cdot Km)$ — $v_0 = [S] / (Vmax \cdot Km)$

Answer: **C** $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$

الحل: C — $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$

BIOS

The Michaelis-Menten equation: $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$ — it describes how reaction velocity varies with substrate concentration.

معادلة ميكايليس-منتن: $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$ — تصف كيف تتغيّر سرعة التفاعل مع تركيز المادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the Michaelis-Menten equation, v_0 is:** Q7

AR س7. في معادلة ميكايليس-منتن، v_0 هي:

A The initial reaction velocity — سرعة التفاعل الابتدائية

B The maximal velocity — السرعة القصوى

C The Michaelis constant — ثابت ميكايليس

D The substrate concentration — تركيز المادة

Answer: **A** The initial reaction velocity

الحل: A — سرعة التفاعل الابتدائية

BIOS

v_0 = initial reaction velocity; Vmax = maximal velocity; Km = Michaelis constant; [S] = substrate concentration.

v_0 = سرعة التفاعل الابتدائية، وVmax = السرعة القصوى، وKm = ثابت ميكايليس، و[S] = تركيز المادة.

EN **The Michaelis constant (Km) is equal to:** Q8

AR س8. ثابت ميكايليس (Km) يساوي:

A $k_2 - k_1$ — $k_2 - k_1$

B $k_1 / (k_{-1} + k_2)$ — $k_1 / (k_{-1} + k_2)$

C $k_1 \times k_2$ — $k_1 \times k_2$

D $(k_{-1} + k_2) / k_1$ — $(k_{-1} + k_2) / k_1$

Answer: **D** $(k_{-1} + k_2) / k_1$

الحل: D — $(k_{-1} + k_2) / k_1$

BIOS

$Km = (k_{-1} + k_2) / k_1$.

$Km = (k_{-1} + k_2) / k_1$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When v_o is plotted against [S] in the Michaelis-Menten equation, the curve obtained is:** Q9

AR س9. عند رسم v_0 مقابل [S] في معادلة ميكاليليس-منتن، يكون المنحنى الناتج:

A Sigmoidal سينيًا (sigmoidal)
B A straight line خطًا مستقيمًا
C Hyperbolic قطعًا زائدًا (hyperbolic)
D A circle دائرة

Answer: **C** Hyperbolic **الحل: C — قطعًا زائدًا (hyperbolic)**

BIOS
Plotting v_0 against [S] gives a hyperbolic curve.
يعطي رسم v_0 مقابل [S] منحنى قطع زائد.

EN **When the substrate concentration [S] equals Km, the reaction velocity v_o equals:** Q10

AR س10. عندما يساوي تركيز المادة [S] قيمة Km، تكون سرعة التفاعل v_0 مساوية:

A Vmax
B ½ Vmax ½ Vmax
C 2 Vmax 2 Vmax
D Zero صفرًا

Answer: **B** ½ Vmax **الحل: B — ½ Vmax**

BIOS
When Km = [S], v_0 = Vmax[S]/([S]+[S]) = ½Vmax; this value is usually involved inside the cell (in vivo).
عندما Km = [S]، تكون v_0 = Vmax[S]/([S]+[S]) = ½Vmax؛ وهذه القيمة عادةً داخل الخلية (في الجسم الحي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Assumptions & Km (affinity)

الفرضيات وثابت Km (الألفة)

EN **One assumption in deriving the Michaelis-Menten equation about the relative concentrations of E and S is:** Q11

AR س11. من فرضيات اشتقاق معادلة ميكاليليس-منتن عن تركيزي E وS النسبيين:

A [S] >> [E] [S] >> [E]

B [E] >> [S] [E] >> [S]

C [E] = [S] [E] = [S]

D [S] = 0 [S] = 0

Answer: **A** [S] >> [E]

الحل: A — [S] >> [E]

BIOS

[S] >> [E], so the percentage of total substrate bound to enzyme at any one time is small.

[S] >> [E]، فتكون نسبة المادة الكلية المرتبطة بالإنزيم في أيّ لحظة صغيرة.

EN **The steady-state assumption means that:** Q12

AR س12. تعني فرضية الحالة المستقرّة أن:

A the enzyme is consumed الإنزيم يُستهلك

B [ES] always increases [ES] يزداد دائمًا

C [ES] is zero [ES] يساوي صفرًا

D [ES] does not change with time (rate of ES formation = rate of ES breakdown)
[ES] لا يتغيّر مع الزمن (معدّل تكوين ES = معدّل تفكّكه)

Answer: **D** [ES] does not change with time (rate of ES formation = rate of ES breakdown)

الحل: D — [ES] لا يتغيّر مع الزمن (معدّل تكوين ES = معدّل تفكّكه)

BIOS

Steady state: [ES] does not change with time — the rate of formation of ES equals the rate of its breakdown (an intermediate is in steady state when synthesis = degradation).

الحالة المستقرّة: [ES] لا يتغيّر مع الزمن — معدّل تكوين ES يساوي معدّل تفكّكه (الوسيط في حالة مستقرّة عندما يتساوى بناؤه مع تحلّله).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Initial velocity is used in analyzing enzyme reactions because at that time:** Q13

AR س13. تُستعمل السرعة الابتدائية في تحليل تفاعلات الإنزيم لأنه عندها:

A The substrate is zero — المادة معدومة

B The enzyme is denatured — الإنزيم متمسّخ

C Product is very small, so the back reaction P → S can be ignored — الناتج قليل جدًا، فيُهمَل التفاعل العكسي S → P

D Vmax is reached — بلغت Vmax

Answer: **C** Product is very small, so the back reaction P → S can be ignored

الحل: C — الناتج قليل جدًا، فيُهمَل التفاعل العكسي S → P

BIOS

Initial velocity: the rate is measured as soon as enzyme and substrate are mixed; product is very small, so the back reaction from P to S can be ignored.

السرعة الابتدائية: يُقاس المعدّل فور خلط الإنزيم والمادة؛ والناتج قليل جدًا فيُهمَل التفاعل العكسي من P إلى S.

EN **The Michaelis constant (Km) reflects the:** Q14

AR س14. يعكس ثابت ميكايليس (Km):

A Affinity of the enzyme for its substrate — ألفة الإنزيم لمادته

B Weight of the enzyme — وزن الإنزيم

C Color of the product — لون الناتج

D Temperature of the reaction — حرارة التفاعل

Answer: **A** Affinity of the enzyme for its substrate

الحل: A — ألفة الإنزيم لمادته

BIOS

Km reflects the affinity of the enzyme for its substrate.

يعكس Km ألفة الإنزيم لمادته.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A SMALL Km (k_1 is large) means:** Q15

AR س15. Km الصغير (k_1 كبير) يعني:

A. A lower tendency to bind (low affinity) — ميلًا أقلّ للارتباط (ألفة منخفضة)

B. A bigger tendency of the enzyme to bind the substrate (high affinity) — ميلًا أكبر لارتباط الإنزيم بالمادة (ألفة عالية)

C. No binding at all — لا ارتباط إطلاقًا

D. Denaturation — تمسّخًا

Answer: **B** A bigger tendency of the enzyme to bind the substrate (high affinity)

الحل: B — ميلًا أكبر لارتباط الإنزيم بالمادة (ألفة عالية)

BIOS

Whenever Km is small (k_1 large), there is a bigger tendency of the enzyme binding to substrate (high affinity); a large Km means less affinity.

كلما كان Km صغيرًا (k_1 كبيرًا) زاد ميل الإنزيم للارتباط بالمادة (ألفة عالية)؛ وKm الكبير يعني ألفة أقلّ.

Relationship between V_o, [S] and Km — **العلاقة بين V_o و[S] وKm**

EN **When Km = [S], the Michaelis-Menten equation shows that the reaction velocity is:** Q16

AR س16. عندما Km = [S]، تُظهر معادلة ميكاليليس-منتن أن سرعة التفاعل:

A. Double Vmax — ضعف Vmax

B. Equal to Vmax — تساوي Vmax

C. Zero — صفر

D. Half of the maximum velocity (½Vmax), usually in vivo — نصف السرعة القصوى (½Vmax)، عادةً في الجسم الحي

Answer: **D** Half of the maximum velocity (½Vmax), usually in vivo

الحل: D — نصف السرعة القصوى (½Vmax)، عادةً في الجسم الحي

BIOS

When Km = [S]: $v_0 = Vmax[S]/([S]+[S]) = ½Vmax$ — the initial velocity is half the maximum, a value usually involved inside the cell (in vivo).

عندما $Km = [S]: v_0 = Vmax[S]/([S]+[S]) = ½Vmax$ — فالسرعة الابتدائية نصف القصوى، وهي قيمة عادةً داخل الخلية (في الجسم الحي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When Km >> [S] (Km ≥ 100[S]), the Michaelis-Menten equation becomes:** Q17

AR س17. عندما Km >> [S] (Km ≥ 100[S])، تصبح معادلة ميكاليليس-منتن:

A $v_0 = Vmax$ — $v_0 = Vmax$

B $v_0 = Vmax[S] / Km$ — $v_0 = Vmax[S] / Km$

C $v_0 = ½Vmax$ — $v_0 = ½Vmax$

D $v_0 = Km / [S]$ — $v_0 = Km / [S]$

Answer: **B** $v_0 = Vmax[S] / Km$ **الحل: B — $v_0 = Vmax[S] / Km$**

BIOS

When Km >> [S], the [S] in the denominator is ignored → $v_0 = Vmax[S]/Km$.

عندما Km >> [S]، يُهمَل [S] في المقام ← $v_0 = Vmax[S]/Km$.

EN **When Km >> [S], the rate of the reaction is said to be:** Q18

AR س18. عندما Km >> [S]، يُقال إن معدّل التفاعل:

A Independent of substrate — مستقلّ عن المادة

B Zero order with respect to substrate — من الرتبة الصفرية بالنسبة للمادة

C Second order — من الرتبة الثانية

D First order with respect to substrate — من الرتبة الأولى بالنسبة للمادة

Answer: **D** First order with respect to substrate **الحل: D — من الرتبة الأولى بالنسبة للمادة**

BIOS

Since Km and Vmax are constant, v_0 is a function of [S] — the cell is sensitive to any change in [S]; the rate is first order with respect to substrate.

بما أن Km وVmax ثابتان، فإن v_0 دالّة لـ [S] — فالخلية حسّاسة لأيّ تغيّر في [S]؛ والمعدّل من الرتبة الأولى بالنسبة للمادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When Km << [S] (100 Km ≤ [S]), the Michaelis-Menten equation becomes:** Q19

AR س19. عندما Km << [S] ([S] ≥ 100 Km)، تصبح معادلة ميكايليس-منتن:

A $v_0 = Vmax$ $v_0 = Vmax$

B $v_0 = Vmax[S] / Km$ $v_0 = Vmax[S] / Km$

C $v_0 = ½Vmax$ $v_0 = ½Vmax$

D $v_0 = 0$ $v_0 = 0$

Answer: **A** $v_0 = Vmax$

الحل: A — $v_0 = Vmax$

BIOS

When Km << [S], the Km in the denominator is ignored → $v_0 = Vmax[S]/[S] = Vmax$.

عندما [S] >> Km، يُهمَل Km في المقام ← $v_0 = Vmax[S]/[S] = Vmax$.

EN **When Km << [S], the rate of the reaction is said to be:** Q20

AR س20. عندما Km << [S]، يُقال إن معدّل التفاعل:

A Third order من الرتبة الثالثة

B First order with respect to substrate من الرتبة الأولى بالنسبة للمادة

C Zero order with respect to substrate (cell not sensitive to [S] changes)
من الرتبة الصفرية بالنسبة للمادة (الخلية غير حسّاسة لتغيّر [S])

D Dependent on [S] معتمد على [S]

Answer: **C** Zero order with respect to substrate (cell not sensitive to [S] changes)

الحل: C — من الرتبة الصفرية بالنسبة للمادة (الخلية غير حسّاسة لتغيّر [S])

BIOS

When Km << [S], $v_0 = Vmax$ and the cell is not sensitive to any change in [S]; the rate is zero order with respect to substrate.

عندما [S] >> Km، تكون $v_0 = Vmax$ والخلية غير حسّاسة لأيّ تغيّر في [S]؛ والمعدّل من الرتبة الصفرية بالنسبة للمادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Lineweaver-Burke plot — مخطّط لاينويفر-بيرك

EN **The Lineweaver-Burke equation is obtained from the Michaelis-Menten equation by:** Q21

AR س21. تُستخرَج معادلة لاينويفر-بيرك من معادلة ميكاياليس-منتن عن طريق:

A Squaring it — تربيعها

B Taking its reciprocal (to get a straight linear equation) — أخذ مقلوبها (للحصول على معادلة خطية مستقيمة)

C Differentiating it twice — تفاضلها مرّتين

D Adding Vmax — إضافة Vmax

Answer: **B** Taking its reciprocal (to get a straight linear equation)

الحل: B — أخذ مقلوبها (للحصول على معادلة خطية مستقيمة)

BIOS

Because the hyperbolic curve makes Km hard to determine precisely, Lineweaver and Burke took the reciprocal of the M-M equation to obtain a straight line.

لأن منحنى القطع الزائد يصعّب تحديد Km بدقّة، أخذ لاينويفر وبيرك مقلوب معادلة ميكاياليس-منتن للحصول على خط مستقيم.

EN **The Lineweaver-Burke equation is:** Q22

AR س22. معادلة لاينويفر-بيرك هي:

A $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$ — $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$

B $v_0 = Vmax[S] + Km$ — $v_0 = Vmax[S] + Km$

C $1/v_0 = Vmax/[S]$ — $1/v_0 = Vmax/[S]$

D $v_0 = 1/(Km[S])$ — $v_0 = 1/(Km[S])$

Answer: **A** $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$ — **الحل: A — $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$**

BIOS

Lineweaver-Burke: $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$ — a straight line of $1/v_0$ versus $1/[S]$.

لاينويفر-بيرك: $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$ — خط مستقيم لـ $1/v_0$ مقابل $1/[S]$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Lineweaver-Burke plot is also called a:** Q23

AR س23. يُسمّى مخطّط لاينويفر-بيرك أيضًا:

A Scatchard plot — مخطّط سكاتشارد
B Hyperbolic plot — مخطّط قطع زائد
C Double-reciprocal plot — مخطّط المقلوب المزدوج
D Hill plot — مخطّط هِل

Answer: **C** Double-reciprocal plot — **الحل: C — مخطّط المقلوب المزدوج**

BIOS
The Lineweaver-Burke plot is also called a double-reciprocal plot ($1/v_0$ versus $1/[S]$).
يُسمّى مخطّط لاينويفر-بيرك أيضًا مخطّط المقلوب المزدوج ($1/v_0$ مقابل $1/[S]$).

EN **On the Lineweaver-Burke plot, the y-intercept (where the line meets the $1/v_0$ axis) equals:** Q24

AR س24. في مخطّط لاينويفر-بيرك، التقاطع مع المحور الصادي (عند محور $1/v_0$) يساوي:

A Vmax
B −1/Km — −1/Km
C Km/Vmax — Km/Vmax
D 1/Vmax — 1/Vmax

Answer: **D** 1/Vmax — **الحل: D — 1/Vmax**

BIOS
y-intercept = 1/Vmax; x-intercept = −1/Km; slope = Km/Vmax.
التقاطع الصادي = 1/Vmax، والتقاطع السيني = −1/Km، والميل = Km/Vmax.

EN **On the Lineweaver-Burke plot, the x-intercept equals:** Q25

AR س25. في مخطّط لاينويفر-بيرك، التقاطع مع المحور السيني يساوي:

A −1/Km — −1/Km
B 1/Vmax — 1/Vmax
C Km/Vmax — Km/Vmax
D −Vmax

Answer: **A** −1/Km — **الحل: A — −1/Km**

BIOS
The x-intercept (on the 1/[S] axis) equals −1/Km.
التقاطع السيني (على محور $1/[S]$) يساوي $-1/Km$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **On the Lineweaver-Burke plot, the slope equals:** Q26

AR س26. في مخطّط لاينويفر-بيرك، الميل يساوي:

A −1/Km −1/Km

B 1/Vmax 1/Vmax

C Km/Vmax Km/Vmax

D Vmax/Km Vmax/Km

Answer: **C** Km/Vmax

الحل: C — Km/Vmax

BIOS
The slope of the Lineweaver-Burke line equals Km/Vmax.

ميل خط لاينويفر-بيرك يساوي Km/Vmax.

Enzyme inhibitors (general) مثبّطات الإنزيم (عام)

EN **An enzyme inhibitor is best defined as a substance (compound or ion) that:** Q27

AR س27. يُعرَّف مثبّط الإنزيم بأنه مادة (مركّب أو أيون):

A Speeds up the enzyme تُسرّع الإنزيم

B Makes the enzyme inactive by interfering with its ability to react with substrate, slowing the velocity
تجعل الإنزيم غير فعّال بالتداخل مع قدرته على التفاعل مع المادة، فتبطّئ السرعة

C Is the normal substrate هي المادة الطبيعية

D Is a product only هي الناتج فقط

Answer: **B** Makes the enzyme inactive by interfering with its ability to react with substrate, slowing the velocity

الحل: B — تجعل الإنزيم غير فعّال بالتداخل مع قدرته على التفاعل مع المادة، فتبطّئ السرعة

BIOS
An inhibitor is a substance (compound or ion) that makes the enzyme inactive by interfering with its ability to react with a substrate, slowing the velocity of the enzyme reaction.

المثبّط مادة (مركّب أو أيون) تجعل الإنزيم غير فعّال بالتداخل مع قدرته على التفاعل مع المادة، فتبطّئ سرعة تفاعل الإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an advantage (benefit) of studying enzyme inhibitors?** Q28

AR س28. أيّها فائدة من دراسة مثبّطات الإنزيم؟

A Raising the temperature رفع الحرارة

B Increasing the enzyme weight زيادة وزن الإنزيم

C Changing the substrate color تغيير لون المادة

D Information about the active site of the enzyme معلومات عن الموقع الفعّال للإنزيم

Answer: **D** Information about the active site of the enzyme **الحل: D — معلومات عن الموقع الفعّال للإنزيم**

BIOS

Studying inhibitors gives: information about the active site, the mechanism of action, and possible regulation of physiological significance.

تعطي دراسة المثبّطات: معلومات عن الموقع الفعّال، وآلية العمل، وإمكان تنظيم ذي أهمية فسيولوجية.

EN **Inhibitors may exert their effect on one or more of the following EXCEPT:** Q29

AR س29. قد تؤثّر المثبّطات في واحد أو أكثر مما يلي ما عدا:

A The molecular weight of the product الوزن الجزيئي للناتج

B The active site of the enzyme الموقع الفعّال للإنزيم

C The apoenzyme (protein part) الأبوإنزيم (الجزء البروتيني)

D The coenzyme or the prosthetic group المرافق الإنزيمي أو المجموعة الاصطناعية

Answer: **A** The molecular weight of the product **الحل: A — الوزن الجزيئي للناتج**

BIOS

Inhibitors act on: the active site, the protein part (apoenzyme), the coenzyme, or the prosthetic group.

تؤثّر المثبّطات في: الموقع الفعّال، والجزء البروتيني (الأبوإنزيم)، والمرافق الإنزيمي، والمجموعة الاصطناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Enzyme inhibition is classified into:** Q30

AR س30. يُصنَّف تثبيط الإنزيم إلى:

A Acidic and basic — حمضي وقاعدي

B Hot and cold — حار وبارد

C Reversible and irreversible — عكوس ولا عكوس

D Fast and slow only — سريع وبطيء فقط

Answer: **C** Reversible and irreversible

الحل: C — عكوس ولا عكوس

BIOS

Inhibition is classified into reversible inhibition and irreversible inhibition.

يُصنَّف التثبيط إلى تثبيط عكوس وتثبيط لا عكوس.

EN **Reversible inhibition interacts with the enzyme through:** Q31

AR س31. يتفاعل التثبيط العكوس مع الإنزيم عبر:

A Removing the substrate forever — إزالة المادة نهائيًا

B Permanent covalent bonds — روابط تساهمية دائمة

C Destroying the enzyme — تدمير الإنزيم

D Noncovalent association/dissociation reactions (enzyme regains activity on dissociation) — تفاعلات ارتباط/تفكّك غير تساهمية (يستعيد الإنزيم فعاليته عند التفكّك)

Answer: **D** Noncovalent association/dissociation reactions (enzyme regains activity on dissociation)

الحل: D — تفاعلات ارتباط/تفكّك غير تساهمية (يستعيد الإنزيم فعاليته عند التفكّك)

BIOS

Reversible inhibition interacts through noncovalent association/dissociation reactions; the enzyme regains activity when the inhibitor dissociates (with dilution of the ES complex). There are three types.

يتفاعل التثبيط العكوس عبر تفاعلات ارتباط/تفكّك غير تساهمية؛ ويستعيد الإنزيم فعاليته عند تفكّك المثبّط (مع تخفيف معقّد ES). وله ثلاثة أنواع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Competitive inhibition — التثبيط التنافسي

EN **In competitive inhibition, the inhibitor (I) and the substrate (S) compete for:** Q32

AR س32. في التثبيط التنافسي، يتنافس المثبّط (I) والمادة (S) على:

A Binding to the ES complex only — الارتباط بمعقّد ES فقط

B Binding to the active site of the enzyme — الارتباط بالموقع الفعّال للإنزيم

C The product — الناتج

D The coenzyme only — المرافق الإنزيمي فقط

Answer: **B** Binding to the active site of the enzyme

الحل: B — الارتباط بالموقع الفعّال للإنزيم

BIOS

Competitive inhibition: competition between the inhibitor and substrate for binding to the active site of the enzyme.

التثبيط التنافسي: تنافس بين المثبّط والمادة على الارتباط بالموقع الفعّال للإنزيم.

EN **A competitive inhibitor may be:** Q33

AR س33. قد يكون المثبّط التنافسي:

A Always a metal ion — أيونًا معدنيًا دائمًا

B A substrate derivative, a substance in the cell, or a reaction product — مشتقًّا من المادة، أو مادة موجودة في الخلية، أو ناتج تفاعل

C The coenzyme only — المرافق الإنزيمي فقط

D A vitamin only — فيتامينًا فقط

Answer: **B** A substrate derivative, a substance in the cell, or a reaction product

الحل: B — مشتقًّا من المادة، أو مادة موجودة في الخلية، أو ناتج تفاعل

BIOS

The competitive inhibitor may be a substrate derivative, or basically exist in the cell, or be another substrate, or a result of the reaction product.

قد يكون المثبّط التنافسي مشتقًّا من المادة، أو موجودًا أصلًا في الخلية، أو مادة أخرى، أو ناتجًا للتفاعل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In competitive inhibition, compared to the Michaelis-Menten equation, Vmax is:** Q34

AR س34. في التثبيط التنافسي، مقارنةً بمعادلة ميكاليليس-منتن، تكون Vmax:

A Zero — صفراً
B Decreased — منخفضة
C Increased — مرتفعة
D Unchanged (Vmax = Vmax) — غير متغيّرة (Vmax = Vmax)

Answer: **D** Unchanged (Vmax = Vmax)

الحل: D — غير متغيّرة (Vmax = Vmax)

BIOS

Vmax is unaffected by I, because the entire enzyme can still be driven into the complex form (high [S] overcomes the inhibitor).

لا تتأثّر Vmax بالمثبّط، لأن الإنزيم كله يمكن دفعه إلى صورة المعقّد (تركيز المادة العالي يتغلّب على المثبّط).

EN **In competitive inhibition, the apparent Michaelis constant (Km app) equals:** Q35

AR س35. في التثبيط التنافسي، ثابت ميكاليليس الظاهري (Km app) يساوي:

A Km − [I]/KI — Km − [I]/KI
B Km / (1 + [I]/KI) — Km / (1 + [I]/KI)
C Km(1 + [I]/KI) — Km(1 + [I]/KI)
D Km × KI — Km × KI

Answer: **C** Km(1 + [I]/KI)

الحل: C — Km(1 + [I]/KI)

BIOS

Km app = Km(1 + [I]/KI), where KI is the dissociation constant of the enzyme–inhibitor (EI) complex; Km app increases as [I] increases.

Km app = Km(1 + [I]/KI)، حيث KI ثابت تفكّك معقّد الإنزيم-المثبّط (EI)؛ وتزداد Km app بزيادة [I].

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In competitive inhibition, the apparent Km (Km app) is:** Q36

AR س36. في التثبيط التنافسي، يكون Km الظاهري (Km app):

A	Increased (Km < Km app)	مرتفعًا (Km > Km app)	
B	Decreased	منخفضًا	
C	Unchanged	غير متغيّر	
D	Zero	صفرًا	

Answer: **A** Increased (Km < Km app)

الحل: A — مرتفعًا (Km app > Km)

BIOS

Km < Km app, because Km is multiplied by (1 + [I]/KI); the higher Km app means a decreased tendency of the enzyme to bind the substrate.

Km < Km app، لأن Km يُضرَب في (1 + [I]/KI)؛ وارتفاع Km app يعني نقص ميل الإنزيم للارتباط بالمادة.

EN **The classic example of competitive inhibition is succinate dehydrogenase (SDH) inhibited by:** Q37

AR س37. المثال الكلاسيكي للتثبيط التنافسي هو نازعة هيدروجين السكسينات (SDH) المثبَّطة بـ:

A	Malonate	المالونات	
B	Malate	المالات	
C	Fumarate	الفيوماريت	
D	Pyruvate	البيروفات	

Answer: **A** Malonate

الحل: A — المالونات

BIOS

Succinate dehydrogenase (which converts succinate ⇌ fumarate) is competitively inhibited by malonate.

نازعة هيدروجين السكسينات (التي تحوّل السكسينات ⇌ الفيوماريت) تُثبَّط تنافسيًا بالمالونات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Malonate inhibits succinate dehydrogenase competitively because malonate:** Q38

AR س38. تُثبّط المالونات نازعة هيدروجين السكسينات تنافسيًا لأنها:

A Is the product of the reaction — هي ناتج التفاعل

B Destroys the enzyme permanently — تدمّر الإنزيم نهائيًا

C Binds the ES complex only — ترتبط بمعقّد ES فقط

D Resembles succinate in structure (but has one less carbon), so it competes for the active site
تشبه السكسينات في التركيب (لكنها أنقص كربونًا)، فتنافسها على الموقع الفعّال

Answer: **D** Resembles succinate in structure (but has one less carbon), so it competes for the active site

الحل: D — تشبه السكسينات في التركيب (لكنها أنقص كربونًا)، فتنافسها على الموقع الفعّال

BIOS

Malonate's structure resembles that of the natural substrate succinate (with one fewer carbon), so it competes with succinate for and binds the active site in its place.

تركيب المالونات يشبه المادة الطبيعية السكسينات (بكربون أقلّ)، فتنافس السكسينات على الموقع الفعّال وترتبط به بدلًا منها.

Uncompetitive inhibition — التثبيط غير التنافسي

EN **In uncompetitive inhibition, the inhibitor I binds reversibly with:** Q39

AR س39. في التثبيط غير التنافسي، يرتبط المثبّط I عكوسًا بـ:

A The free enzyme E only — الإنزيم الحر E فقط

B The enzyme–substrate complex (ES) only, not free enzyme E
معقّد الإنزيم-المادة (ES) فقط، لا الإنزيم الحر E

C The product P — الناتج P

D The active site directly — الموقع الفعّال مباشرةً

Answer: **B** The enzyme–substrate complex (ES) only, not free enzyme E

الحل: B — معقّد الإنزيم-المادة (ES) فقط، لا الإنزيم الحر E

BIOS

Uncompetitive inhibitor binds reversibly with the enzyme–substrate complex ES only (forming ESI), but not the free enzyme E.

يرتبط المثبّط غير التنافسي عكوسًا بمعقّد الإنزيم-المادة ES فقط (مكوّنًا ESI)، لا بالإنزيم الحر E.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In uncompetitive inhibition, compared to the Michaelis-Menten equation, Vmax is:** **Q40**

AR س40. في التثبيط غير التنافسي، مقارنةً بمعادلة ميكايليس-منتن، تكون Vmax:

- **A** Increased — مرتفعة
- **B** Unchanged — غير متغيّرة
- **C** Decreased (Vmax > Vmax I) — منخفضة (Vmax I < Vmax)
- **D** Infinite — لا نهائية

Answer: **C** Decreased (Vmax > Vmax I)

الحل: C — منخفضة (Vmax I < Vmax)

BIOS

Vmax > Vmax I, because Vmax I is divided by (1 + [I]/KI), so the product (velocity) decreases.

Vmax > Vmax I، لأن Vmax I مقسومة على (1 + [I]/KI)، فتنقص السرعة (الناتج).

EN **In uncompetitive inhibition, the apparent Km (Km app) is:** **Q41**

AR س41. في التثبيط غير التنافسي، يكون Km الظاهري (Km app):

- **A** Unchanged — غير متغيّر
- **B** Increased — مرتفعًا
- **C** Decreased (Km > Km app) — منخفضًا (Km < Km app)
- **D** Equal to Vmax — مساويًا لـ Vmax

Answer: **C** Decreased (Km > Km app)

الحل: C — منخفضًا (Km app < Km)

BIOS

Km > Km app, because Km app is divided by (1 + [I]/KI) — both Vmax and Km decrease.

Km > Km app، لأن Km app مقسومة على (1 + [I]/KI) — فتنقص Vmax وKm معًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **On a Lineweaver-Burke plot, uncompetitive inhibition gives lines that are:** Q42

AR س42. في مخطّط لاينويفر-بيرك، يعطي التثبيط غير التنافسي خطوطًا:

A Parallel متوازية

B Intersecting on the y-axis متقاطعة على المحور الصادي

C Perpendicular متعامدة

D Identical متطابقة

Answer: **A** Parallel

الحل: A — متوازية

BIOS

Uncompetitive inhibition gives parallel lines on the Lineweaver-Burke plot (both slope relations shift so the lines stay parallel).

يعطي التثبيط غير التنافسي خطوطًا متوازية في مخطّط لاينويفر-بيرك.

EN **Which statement correctly contrasts competitive and uncompetitive inhibition?** Q43

AR س43. أيّ عبارة تقابل بصحّة بين التثبيط التنافسي وغير التنافسي؟

A Both bind free E and raise Vmax كلاهما يرتبط بـ E الحر ويرفع Vmax

B Competitive: binds free E, Vmax constant, Km increases; Uncompetitive: binds ES, Vmax decreases, Km decreases

التنافسي: يرتبط بـ E الحر، Vmax ثابتة، Km تزيد؛ وغير التنافسي: يرتبط بـ ES، Vmax تنقص، Km تنقص

C Competitive lowers Vmax; uncompetitive raises it التنافسي يخفض Vmax وغير التنافسي يرفعها

D Both decrease Km equally كلاهما يخفض Km بالتساوي

Answer: **B** Competitive: binds free E, Vmax constant, Km increases; Uncompetitive: binds ES, Vmax decreases, Km decreases

الحل: B — التنافسي: يرتبط بـ E الحر، Vmax ثابتة، Km تزيد؛ وغير التنافسي: يرتبط بـ ES، Vmax تنقص، Km تنقص

BIOS

Competitive: inhibitor binds the free enzyme, Vmax is constant, Km increases. Uncompetitive: inhibitor binds the ES complex, Vmax decreases, Km decreases.

التنافسي: يرتبط المثبّط بالإنزيم الحر، وVmax ثابتة، وKm تزيد. وغير التنافسي: يرتبط بمعقّد ES، وVmax تنقص، وKm تنقص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN **Describe the Michaelis-Menten reaction model and the meaning of its rate constants.** 1

Michaelis and Menten proposed a simple model: the enzyme E reversibly combines with its substrate S to form an ES complex that subsequently breaks down to product P, regenerating the free enzyme (the enzyme is recycled, not consumed). The model is: $E + S \rightleftharpoons (k_1/k_{-1})\ ES \rightarrow (k_2)\ E + P$, where k_1 = the binding (association) of E and S, k_{-1} = dissociation of ES back to E + S, and k_2 = catalysis (breakdown of ES to E + P).

AR **صِف نموذج تفاعل ميكايليس-منتن ومعنى ثوابت سرعته.**

اقترح ميكايليس ومنتن نموذجًا بسيطًا: يتّحد الإنزيم E عكوسًا مع مادته S مكوّنًا معقّد ES يتفكّك بعدها إلى الناتج P مع تجديد الإنزيم الحر (فالإنزيم يُعاد تدويره ولا يُستهلك). والنموذج: $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow (k_2)\ E + P$، حيث k_1 = ارتباط E وS، وk_{-1} = تفكّك ES رجوعًا إلى E + S، وk_2 = التحفيز (تفكّك ES إلى E + P).

EN **Write the Michaelis-Menten equation and define each of its terms.** 2

$v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$. v_0 = the initial reaction velocity; Vmax = the maximal velocity; Km = the Michaelis constant = $(k_{-1} + k_2)/k_1$; [S] = the substrate concentration. A plot of v_0 against [S] is a hyperbolic curve, and when [S] = Km, v_0 = ½Vmax.

AR **اكتب معادلة ميكايليس-منتن وعرّف كل حدٍّ من حدودها.**

$v_0 = Vmax[S] / ([S] + Km)$. حيث v_0 = سرعة التفاعل الابتدائية، وVmax = السرعة القصوى، وKm = ثابت ميكايليس = $(k_{-1} + k_2)/k_1$؛ و[S] = تركيز المادة. ورسم v_0 مقابل [S] منحنى قطع زائد، وعندما [S] = Km تكون v_0 = ½Vmax.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Marked by the student: what does Km represent, and how do a small Km and a large Km relate to affinity?** 3

Km (the Michaelis constant) reflects the affinity of the enzyme for its substrate. Whenever Km is small (k_1 is large), there is a bigger tendency of the enzyme to bind the substrate — high affinity. Whenever Km is large, there is a lower tendency to bind — less affinity. (Km also equals the [S] that gives half of Vmax.)

AR **مؤشِّر بالطالب: ماذا يمثّل Km، وكيف يرتبط Km الصغير وKm الكبير بالألفة؟**

يعكس Km (ثابت ميكاليليس) ألفة الإنزيم لمادته. فكلما كان Km صغيرًا (وk_1 كبيرًا) زاد ميل الإنزيم للارتباط بالمادة — ألفة عالية. وكلما كان Km كبيرًا قلّ الميل للارتباط — ألفة أقلّ. (وKm يساوي أيضًا [S] الذي يعطي نصف Vmax.)

EN **List and explain the assumptions made in deriving the Michaelis-Menten equation.** 4

a) Relative concentrations of E and S: [S] >> [E], so the percentage of total substrate bound to enzyme at any time is small. b) Steady-state assumption: [ES] does not change with time — the rate of formation of ES equals the rate of its breakdown. c) Initial velocity: the rate is measured as soon as enzyme and substrate are mixed, when product is very small so the back reaction P → S can be ignored. d) The Michaelis constant (Km) reflects the affinity of the enzyme for its substrate (small Km = high affinity, and vice versa).

AR **عدّد واشرح الفرضيات المتّخذة في اشتقاق معادلة ميكاليليس-منتن.**

أ) تركيزا E وS النسبيان: [S] >> [E]، فتكون نسبة المادة المرتبطة بالإنزيم في أيّ لحظة صغيرة. ب) فرضية الحالة المستقرّة: [ES] لا يتغيّر مع الزمن — معدّل تكوينه يساوي معدّل تفكّكه. ج) السرعة الابتدائية: يُقاس المعدّل فور خلط الإنزيم والمادة، حين يكون الناتج قليلًا جدًا فيُهمَل التفاعل العكسي P → S. د) ثابت ميكاليليس (Km) يعكس ألفة الإنزيم لمادته (Km صغير = ألفة عالية، والعكس).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Marked by the student: explain the three relationships between V_0, [S] and Km, and the reaction order in each.**

1) When Km = [S]: v_0 = ½Vmax — the initial velocity is half the maximum; this value is usually involved in vivo. 2) When Km >> [S] (Km ≥ 100[S]): the [S] in the denominator is ignored → v_0 = Vmax[S]/Km; the cell is sensitive to changes in [S], so the reaction is first order with respect to substrate. 3) When Km << [S] (100 Km ≤ [S]): the Km in the denominator is ignored → v_0 = Vmax; the cell is not sensitive to changes in [S], so the reaction is zero order with respect to substrate.

AR **مؤشَّر بالطالب: اشرح العلاقات الثلاث بين V_0 و[S] وKm، ورتبة التفاعل في كلٍّ منها.**

1) عندما Km = [S]: v_0 = ½Vmax — فالسرعة الابتدائية نصف القصوى، وهذه القيمة عادةً في الجسم الحي. 2) عندما Km << [S] (Km ≤ 100[S]): يُهمَل [S] في المقام ← v_0 = Vmax[S]/Km؛ والخلية حسّاسة لتغيّر [S]، فالتفاعل من الرتبة الأولى بالنسبة للمادة. 3) عندما Km >> [S] ([S] ≥ 100 Km): يُهمَل Km في المقام ← v_0 = Vmax؛ والخلية غير حسّاسة لتغيّر [S]، فالتفاعل من الرتبة الصفرية بالنسبة للمادة.

6

EN **Explain the Lineweaver-Burke plot: its equation, why it is used, and the meaning of its intercepts and slope.**

Because the Michaelis-Menten plot (v_0 vs [S]) is hyperbolic, Km cannot always be determined precisely; so Lineweaver and Burke took the reciprocal of the equation to obtain a straight line: $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$ (plotting $1/v_0$ versus 1/[S], also called a double-reciprocal plot). On it, the y-intercept = 1/Vmax, the x-intercept = −1/Km, and the slope = Km/Vmax.

AR **اشرح مخطّط لاينويفر-بيرك: معادلته، ولماذا يُستعمل، ومعنى تقاطعاته وميله.**

لأن مخطّط ميكاليليس-منتن (v_0 مقابل [S]) قطع زائد، لا يمكن دائمًا تحديد Km بدقّة؛ فأخذ لاينويفر وبيرك مقلوب المعادلة للحصول على خط مستقيم: $1/v_0 = (1)([S]/Km/Vmax) + 1/Vmax$ (برسم $1/v_0$ مقابل 1/[S]، ويُسمّى مخطّط المقلوب المزدوج). وفيه: التقاطع الصادي = 1/Vmax، والتقاطع السيني = −1/Km، والميل = Km/Vmax.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Define an enzyme inhibitor, list the advantages of studying inhibitors, and the factors they act on.**

An inhibitor is a substance (compound or ion) that makes the enzyme inactive by interfering with its ability to react with a substrate, slowing the velocity of the reaction. Advantages of studying inhibitors: 1) information about the active site, 2) the mechanism of action, 3) possible regulation of physiological significance. Inhibitors act on one or more of: the active site, the protein part (apoenzyme), the coenzyme, and the prosthetic group.

AR **عرّف مثبّط الإنزيم، وعدّد فوائد دراسة المثبّطات، والعوامل التي تؤثّر فيها.**

المثبّط مادة (مركّب أو أيون) تجعل الإنزيم غير فعّال بالتداخل مع قدرته على التفاعل مع المادة، فتبطّئ سرعة التفاعل. وفوائد دراسة المثبّطات: 1) معلومات عن الموقع الفعّال، 2) آلية العمل، 3) إمكان تنظيم ذي أهمية فسيولوجية. وتؤثّر المثبّطات في واحد أو أكثر من: الموقع الفعّال، والجزء البروتيني (الأبوإنزيم)، والمرافق الإنزيمي، والمجموعة الاصطناعية.

8

EN **What is reversible inhibition, and how is inhibition classified?**

Inhibition is classified into reversible and irreversible. Reversible inhibition interacts with the enzyme through noncovalent association/dissociation reactions; the enzyme regains its activity when the inhibitor dissociates (which occurs with dilution of the ES complex). There are three types of reversible inhibition (the lecture details competitive and uncompetitive).

AR **ما التثبيط العكوس، وكيف يُصنَّف التثبيط؟**

يُصنَّف التثبيط إلى عكوس ولا عكوس. والتثبيط العكوس يتفاعل مع الإنزيم عبر تفاعلات ارتباط/تفكّك غير تساهمية؛ ويستعيد الإنزيم فعاليته عند تفكّك المثبّط (الذي يحدث مع تخفيف معقّد ES). وللتثبيط العكوس ثلاثة أنواع (تفصّل المحاضرة التنافسي وغير التنافسي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Marked by the student: explain competitive inhibition and its effect on Vmax and Km (with the Km app relation).** 9

In competitive inhibition the inhibitor (I) competes with the substrate (S) for binding to the active site; the inhibitor may be a substrate derivative, a substance in the cell, or a reaction product. Effects: Vmax is unchanged (unaffected by I, because the whole enzyme can still be driven to the complex form at high [S]); Km < Km app — the apparent Km increases, because Km app = Km(1 + [I]/KI) (KI = dissociation constant of the EI complex), and a higher Km means a decreased tendency of the enzyme to bind substrate.

AR **مؤشَّر بالطالب: اشرح التثبيط التنافسي وأثره في Vmax وKm (مع علاقة Km app).**

في التثبيط التنافسي ينافس المثبّط (I) المادة (S) على الارتباط بالموقع الفعّال، وقد يكون المثبّط مشتقًّا من المادة، أو مادة في الخلية، أو ناتج تفاعل. وأثره: Vmax غير متغيّرة (لا تتأثّر بالمثبّط، لأن الإنزيم كله يمكن دفعه إلى صورة المعقّد عند ارتفاع [S])؛ وKm app > Km — فيزداد Km الظاهري، لأن Km app = Km(1 + [I]/KI) (وKI ثابت تفكّك معقّد EI)، وارتفاع Km يعني نقص ميل الإنزيم للارتباط بالمادة.

EN **Marked by the student: give the classic example of competitive inhibition and explain why the inhibitor works.** 10

The classic example is succinate dehydrogenase (SDH), which converts succinate ⇌ fumarate, competitively inhibited by malonate. Malonate's structure resembles that of the natural substrate succinate (but has one fewer carbon), so it competes with succinate for the active site and binds there in its place, slowing the reaction.

AR **مؤشَّر بالطالب: اذكر المثال الكلاسيكي للتثبيط التنافسي واشرح لماذا يعمل المثبّط.**

المثال الكلاسيكي هو نازعة هيدروجين السكسينات (SDH) التي تحوّل السكسينات ⇌ الفيوماريت، وتُثبَّط تنافسيًا بالمالونات. وتركيب المالونات يشبه المادة الطبيعية السكسينات (لكن بكربون أقلّ)، فتنافس السكسينات على الموقع الفعّال وترتبط به بدلًا منها، فتبطّئ التفاعل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11

EN **Explain uncompetitive inhibition and its effect on Vmax and Km.**

In uncompetitive inhibition the inhibitor I binds reversibly with the enzyme–substrate complex ES only (forming ESI), not the free enzyme E. Effects: Vmax > Vmax I — Vmax decreases, because Vmax I is divided by (1 + [I]/KI); and Km > Km app — Km also decreases, because Km app is divided by (1 + [I]/KI). On a Lineweaver-Burke plot it gives parallel lines.

AR **اشرح التثبيط غير التنافسي وأثره في Vmax وKm.**

في التثبيط غير التنافسي يرتبط المثبّط I عكوسًا بمعقّد الإنزيم-المادة ES فقط (مكوّنًا ESI)، لا بالإنزيم الحر E. وأثره: Vmax I < Vmax — فتنقص Vmax، لأن Vmax I مقسومة على (1 + [I]/KI)؛ وKm app < Km — فتنقص Km أيضًا، لأن Km app مقسومة على (1 + [I]/KI). وفي مخطّط لاينويفر-بيرك يعطي خطوطًا متوازية.

12

EN **Marked by the student: compare competitive and uncompetitive inhibition (binding, Vmax, Km, Lineweaver-Burke lines).**

Competitive: the inhibitor binds the free enzyme E (at the active site); Vmax is constant (unchanged); Km increases (Km app = Km(1+[I]/KI)); on the Lineweaver-Burke plot the lines intersect on the y-axis (1/Vmax) with increasing slope.
Uncompetitive: the inhibitor binds the ES complex only; Vmax decreases; Km decreases; on the Lineweaver-Burke plot the lines are parallel.

AR **مؤشَّر بالطالب: قارن بين التثبيط التنافسي وغير التنافسي (الارتباط، Vmax، Km، خطوط لاينويفر-بيرك).**

التنافسي: يرتبط المثبّط بالإنزيم الحر E (عند الموقع الفعّال)؛ وVmax ثابتة (غير متغيّرة)؛ وKm تزيد (Km app = Km(1+[I]/KI))؛ وفي مخطّط لاينويفر-بيرك تتقاطع الخطوط على المحور الصادي (1/Vmax) مع ازدياد الميل. وغير التنافسي: يرتبط المثبّط بمعقّد ES فقط؛ وVmax تنقص؛ وKm تنقص؛ وفي مخطّط لاينويفر-بيرك تكون الخطوط متوازية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the Lineweaver-Burke equations for competitive and for uncompetitive inhibition.** 13

Competitive: $1/v_0 = (Km/Vmax)(1 + [I]/KI)(1/[S]) + 1/Vmax$ (same y-intercept 1/Vmax, increased slope). Uncompetitive: $1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + (1/Vmax)(1 + [I]/KI)$ (same slope, raised y-intercept → parallel lines).

AR **اكتب معادلتي لاينويفر-بيرك للتثبيط التنافسي وللتثبيط غير التنافسي.**

التنافسي: $1/v_0 = (Km/Vmax)(1)(1/[I] + [S]/KI) + 1/Vmax$ (نفس التقاطع الصادي 1/Vmax، وميل أكبر). وغير التنافسي: $1/v_0 = (Km/Vmax)(1)([S]) + (1/Vmax)(1) + (KI/[I])$ (نفس الميل، وتقاطع صادي أعلى ← خطوط متوازية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t